

Die Synapse – Signalübertragung

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

An einer chemischen Synapse wird ein eintreffendes Aktionspotenzial nicht direkt auf die nächste Zelle übertragen, sondern zunächst in ein chemisches Signal umgewandelt. Erreicht das Aktionspotenzial das Endknöpfchen, öffnen sich in der präsynaptischen Membran spannungsgesteuerte Ca^{2+} -Kanäle. Ca^{2+} -Ionen strömen in das Endknöpfchen ein und lösen aus, dass Vesikel zur präsynaptischen Membran wandern und mit ihr verschmelzen. Dabei wird Acetylcholin in den synaptischen Spalt freigesetzt. (= Exocytose) Das Acetylcholin diffundiert zur postsynaptischen Membran und bindet dort an ligandengesteuerte Na^+ -Kanäle. Diese öffnen sich, sodass Na^+ -Ionen in die nachgeschaltete Zelle einströmen können. Dadurch verändert sich das Membranpotenzial der postsynaptischen Membran. Wird die Veränderung ausreichend groß, kann in der nachfolgenden Zelle erneut eine Erregung ausgelöst werden. Damit die Wirkung des Transmitters nicht bestehen bleibt, wird Acetylcholin im synaptischen Spalt durch Acetylcholinesterase enzymatisch abgebaut. Die Bestandteile werden anschließend wieder in das Endknöpfchen aufgenommen, regeneriert und dort erneut verwendet. Auf diese Weise ist die chemische Signalweiterleitung an der Synapse räumlich und zeitlich genau begrenzt.

Aufgabe 1: Strukturen der Synapse beschriften

Bearbeite die Beschriftungsaufgabe im Modus „Die Synapse“. Exportiere die korrekt beschriftete Abbildung und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Ablauf der Signalübertragung

Bringe den Ablauf der Vorgänge an der Synapse in die korrekte Reihenfolge. Exportiere anschließend die gelöste Aufgabe und füge ihn unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 3: Erklärung der Signalübertragung

Beschreibe mit eigenen Worten, wie ein Signal vom Endknöpfchen über den synaptischen Spalt zur nächsten Zelle übertragen wird. Nutze dabei die Fachbegriffe.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.